

2026 西安邮电大学 校园数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了本次竞赛的规则，完全明白竞赛的各项要求。我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权将我们的论文以任何形式进行公开展示，包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等。

题 目： _____

题号（A / B / C）： _____

参赛队号： _____

参赛队员一（签名）： _____

参赛队员二（签名）： _____

参赛队员三（签名）： _____

日 期： _____

摘 要

本文针对 XXXX 问题，综合运用 XXXX、XXXX 等方法，建立了 XXXX 系列模型，对 XXXX 进行了系统研究。

针对问题一，首先对题目所给数据进行 XXXX 预处理；其次，基于 XXXX 假设，建立了 XXXX 模型；采用 XXXX 算法求解，得到 XXXX 的结论。

针对问题二，考虑到 XXXX 因素，在问题一基础上进一步建立 XXXX 模型。通过 XXXX 方法求解，结果表明 XXXX。

针对问题三，在 XXXX 条件下，采用 XXXX 方法求解，最终得出 XXXX 的结论。

最后，本文对所建立的模型进行了灵敏度分析与误差分析，结果表明模型具有较好的稳定性与鲁棒性jiang2011_modeling。本文的创新点在于 XXXX，模型可推广至 XXXX 等场景。

关键词： 关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

目 录

1	问题重述	1
1.1	问题背景	1
1.2	问题提出	1
2	问题分析	1
2.1	问题一的分析	1
2.2	问题二的分析	1
2.3	问题三的分析	1
2.4	整体求解思路	1
3	模型假设	2
4	符号说明	3
5	问题一的建立与求解	3
5.1	模型建立	3
5.2	算法设计	3
5.3	结果与分析	4
6	问题二的建立与求解	5
6.1	模型建立	5
6.2	算法设计	5
6.3	结果与分析	5
7	问题三的建立与求解	5
7.1	模型建立	5
7.2	算法设计	5
7.3	结果与分析	5
8	模型的检验与推广	5
8.1	灵敏度分析	5
8.2	误差分析	5
8.3	模型推广	6

9	模型评价	6
9.1	模型优点	6
9.2	模型缺点	6
A	附录 A 程序源代码	7
B	附录 B 补充数据表	7
C	附录 C 补充推导	7

1 问题重述

1.1 问题背景

简要重述题目所给的实际背景与研究意义。

1.2 问题提出

题目要求解决如下问题：

- 问题一：叙述问题一的具体要求。
- 问题二：叙述问题二的具体要求。
- 问题三：叙述问题三的具体要求（若有）。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一本质上是一个 XXXX 问题。考虑到 XXXX，我们计划采用 XXXX 方法进行求解，主要思路为：先 XXXX，再 XXXX，最后 XXXX。

2.2 问题二的分析

问题二在问题一基础上增加了 XXXX 约束 / 因素，需要 XXXX。

2.3 问题三的分析

问题三 XXXX。

2.4 整体求解思路

本文整体求解思路如图 2.1 所示。

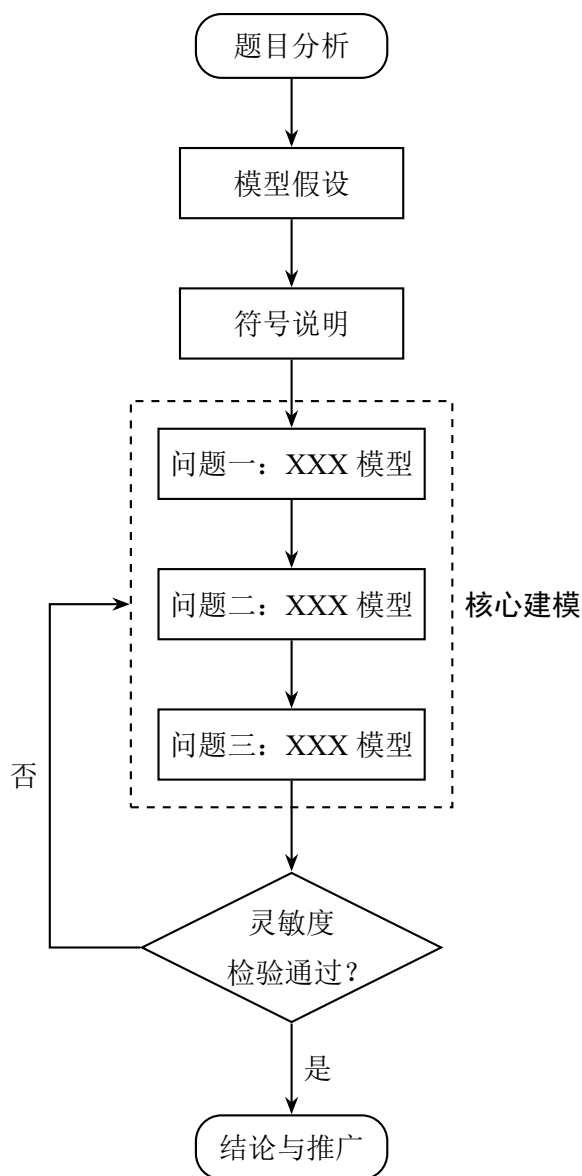


图 2.1: 本文整体求解框架

3 模型假设

为简化问题、突出主要矛盾，本文作如下合理假设：

1. 假设一：叙述具体假设及其合理性。
2. 假设二：叙述具体假设及其合理性。
3. 假设三：忽略 XXXX 对结果的影响。
4. 假设四：题目所给数据真实可靠，可直接用于建模分析。

4 符号说明

本文所用主要符号如表 4.1 所示，其余符号将在首次出现时说明。带单位的量在含义栏中注明。

表 4.1: 主要符号说明

符号	含义
x_i	第 i 个决策变量
t	时间（单位：s）
n	样本总数
λ	拉格朗日乘子 / 正则化系数
ε	误差容限

5 问题一的建立与求解

5.1 模型建立

基于前述假设，将问题一形式化为如下优化模型：

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad \text{s.t.} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m$$

(5.1)

其中 $f(x)$ 为目标函数， $g_i(x)$ 为约束条件。

5.2 算法设计

采用 XXXX 算法求解式 (5.1)。伪代码见算法 1，直观流程见图 5.1。

算法 1: 问题一求解算法	
输入: 数据 $\mathcal{D}$ 、初始参数 θ_0	
输出: 最优解 x^*	
1	初始化 $x \leftarrow x_0$;
2	当 未收敛 时执行
3	依据 XXXX 规则更新 x ;
4	评估目标函数 $f(x)$;
5	结束
6	return $x^* = x$;

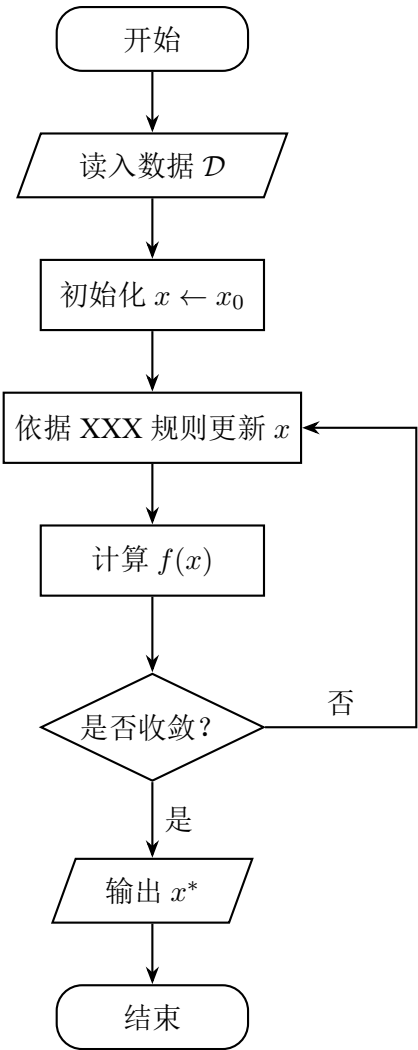


图 5.1: 问题一求解流程图

5.3 结果与分析

求解结果如表 5.1 所示，结果表明 XXXX。

表 5.1: 问题一数值结果（示例占位，按需替换）

参数	数值	说明
x_1^*	—	最优决策变量 1
x_2^*	—	最优决策变量 2
f^*	—	最优目标值

6 问题二的建立与求解

6.1 模型建立

在问题一基础上，进一步考虑 XXXX 因素，建立如下模型：

待填写 (6.1)

6.2 算法设计

针对问题二的求解方法，简述要点。

6.3 结果与分析

给出求解结果、数值对比与讨论。

7 问题三的建立与求解

7.1 模型建立

待填写。

7.2 算法设计

待填写。

7.3 结果与分析

待填写。

8 模型的检验与推广

8.1 灵敏度分析

考察关键参数在合理范围内变化时，模型输出的波动情况。结果表明 XXXX，说明模型具有较好的稳定性。

8.2 误差分析

从数据误差、模型假设误差、算法数值误差三个维度讨论本文结果的可靠性。

8.3 模型推广

本文模型可进一步推广至 XXXX 等场景。

9 模型评价

9.1 模型优点

- 优点一：XXXX；
- 优点二：XXXX；
- 优点三：XXXX。

9.2 模型缺点

- 缺点一：XXXX；
- 缺点二：XXXX。

A 附录 A 程序源代码

完整源代码以附件形式随论文提交，见 `code/main.py`。

B 附录 B 补充数据表

补充数据表格（可按需填入）。

C 附录 C 补充推导

较长的数学推导过程（可按需填入）。